Formelsammlung Mathe 1

Inhaltsverzeichnis

1 Logik **3**
Operatoren . . . 3
De-Morgan . . . 3
Intervalle . . . 3
Quantoren . . . 3

2 Mengenlehre **4**
Operatoren . . . 4
Kartesisches Produkt . . . 4
Quadrat einer Menge . . . 4
Kartesisches Produkt von drei Mengen . . . 4
Allgemeine definition von Räumen über **R** . . . 4
Relation . . . 4
Relation auf einer Menge . . . 4
Relationseigenschaften . . . 5
Äquivalenzrelation . . . 5
Äquivalenzklasse . . . 5
Abbildungen . . . 6
. . . 6

3 Zahlen **8**
Wiederhohlung Zahlenmengen . . . 8
Teiler . . . 8
Primzahlen . . . 8
Primfaktorzerlegung / Primzahlzerlegung . . . 8
Satz Unendlichkeit der Primzahlen . . . 8
Binomialkoeffizienten . . . 10
Fakultät . . . 10
Binomischer Lehrsatz (Berechnung von Potenzen von Summen mit Grad n) . . . 11
Komplexe Zahlen . . . 11
Addition . . . 11
Multiplikation . . . 12
Multiplikation mit einem nichtkomplexen Faktor . . . 13
Die imaginäre Einheit . . . 13
Addition und Multiplikation mit $a + bi$ Schreibweiße . . . 14
Konjugiert Komplexe Zahlen . . . 14

Division mit Komplexen Zahlen . . . 15
Real- und Imaginärteil in der z = a + bi Schreibweiße . . . 15
Die Mandelbrotmenge . . . 15

4 Kryptografie **16**
4.1 Modulares Rechnen . . . 16
modulo . . . 16
Restklassen . . . 16
Satz Satz von Fermat über Binomialkoeffizienten . . . 16
Satz . . . 17
Satz Kleiner Satz von Fermat . . . 17
4.2 RSA-Algorithmus . . . 17

5 Folgen und Reihen **19**
Folgen . . . 19
5.1 Rechenregeln . . . 19
Rechenregeln . . . 19
Summenformel für die arithmetische Reihe . . . 19
Summenformel für die geometrische Reihe . . . 19

6 Gleichungen **21**
Lieneare Gleichung . . . 21
Quadratische Gleichung . . . 21
Pq-Formel . . . 21
Mitternachtsformel . . . 22
6.1 Lineare Gleichungssysteme . . . 24
Lineare Gleichungen . . . 24
Matrix Vektor Schreibweiße . . . 24
Allgemeines LGS . . . 25
Matrix Multiplication . . . 25

7 Differenzialrechnung **27**
Ableitung elementarer Funktionen . . . 27
Ableitungsregeln . . . 27

8 Integralrechnung **27**
Vergleich Differenzial- und Integralrechnung . . . 27
Stammfunktionen / unbestimmtes Integral . . . 27
Integrale elementarer Funktionen . . . 28
Integrations Regeln . . . 28
Partielle Integration . . . 29
Substitutionsregel . . . 29
Bestimmte Integrale . . . 30
Hauptsatz . . . 30
Berechnung eines bestimmten Integrals . . . 30

1 Logik

Operatoren

Fachbegriffe	Konjuktion	Dijuktion	Implikation	Äquivalents	Negation
Umgangssprachlich	und	oder	dann wenn	genau dann wenn	Nicht
Operatoren	$\wedge$	$\vee$	$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$	$\neg$

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$	$\neg A$
1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1

De-Morgan

Regel	Unformung
$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$
$\neg(A \vee B)$	$\neg A \wedge \neg B$

Intervalle

Bezeichnung	Offenes Intervall	geschlossenes Intervall
Definition	$(x, y) := \{a \mid x < a < y\}$	$[x, y] := \{a \mid x \leq a \leq y\}$

Statt (a, b) könnte auch $]a, b[$ geschrieben werden

Quantoren

Operator	Gesprochen
$\forall$	Für alle
$\exists$	Existert

$\forall x, y \in \mathbb{N} : x + y \in \mathbb{N}$
das heißt: Für alle Paare von natürlichen Zahlen gilt, dass ihre Summe wieder eine natürliche Zahl ist.
$\forall x \in \mathbb{N} \setminus \{1\}\ \exists y \in \mathbb{N} : x - y = 1$
für alle x aus den natürlichen Zahlen ohne die 1 existiert ein y, für das gilt $x - y = 1$.

2 Mengenlehre

Operatoren

Bezeichnung	Vereinigung	Schnittmenge
Operator	$\cup$	$\cap$
Definition	$A \cup B := \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$	$A \cap B := \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

Kartesisches Produkt

Kartesisches Produkt: $A \times B := \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$

Quadrat einer Menge

$A^2 := A \times A$

Kartesisches Produkt von drei Mengen

$A \times B \times C := \{a,b,c \mid a \in A, b \in B, c \in C\}$

$\mathbf{R}^3 :=$ dreidimensionaler Raum

Allgemeine definition von Räumen über $\mathbf{R}$

$\mathbf{R}^n := \mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \ldots \mathbf{R}$, n-mal $:= \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_1, \ldots, x_n \in \mathbf{R}\}$

Relation

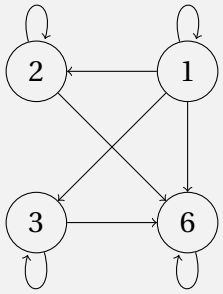
Relation $:= R \subset A \times B$

$A = \{a,b,c\}, B = \{-1,1\}$
$R = \{(a,1), (b,-1), (c,-1), (c,1)\} \subset A \times B$

Relation auf einer Menge

$A^2 :=$ Relation in A

geg.: $A = \{1,2,3,6\}$
$R := \{(a,b) \mid a,b \in A, \text{a teilt b}\}$
Lösung: $R = \{(1,1),(1,2),(1,3),(1,6),(2,2),(2,6),(3,3),(3,6),(6,6)\}$
Grafische Darstellung:



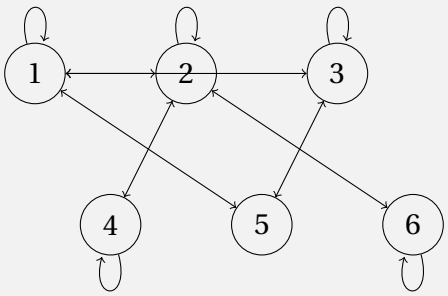
Relationseigenschaften

R reflexiv: $\forall a \in A : (a,a) \in R$
R symmetrisch: $\forall a,b \in A : (a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \in R$
R antisymmetrisch: $\forall a,b \in A : (a,b) \in R \wedge (b,a) \in R \Rightarrow a = b$
R transitiv: $\forall a,b,c \in A : (a,b) \in R \wedge (b,c) \in R \Rightarrow (a,c) \in R$

Äquivalenzrelation

R Äquivalenzrelation: R ist reflexiv, symmetrisch und transitiv

$A = \{1,2,3,4,5,6\}$
$R := (a,b) \in A^2 | a + b \text{teilt} 24$
Lösung: R ist symmetrisch, aber nicht reflexiv da $(5,5) \notin R$ und nicht transitiv da $(1,2) \in R$ und $(2,4) \in R$ aber $(1,4) \notin R$
Grathische Darstellung:



Äquivalenzklasse

Für $a \in A$ ist die Äquivalenzklasse von a definiert als: $[a]_R := \{b \in A | (a,b) \in R\}$

Abbildungen

Es seinen A und B nichtleere Mengenl.
$f : A \to B$ ist eine Abbildung, wenn es für jedes $a \in A$ **genau** ein $b \in B$ gibt, so dass $f(a) = b$ gilt.

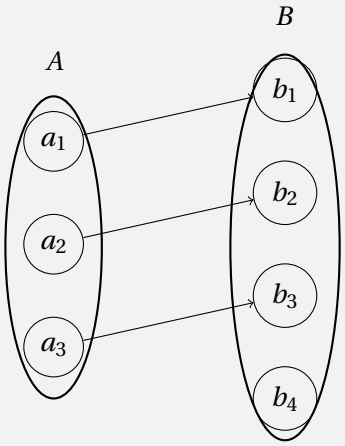
- A heißt Definitionsmenge
- B heißt Untermenge/Zeilmenge
-
- $f(a)$ heißt Bild von a unter f
- a heißt Urbild von $f(a)$
- $f(A) := \{f(a) | a \in A\}$ heißt Bildmenge von A unter f

Mathematisch: $f \subset A \times B$ mit $\forall a \in A : \exists! b \in B : (a,b) \in f$

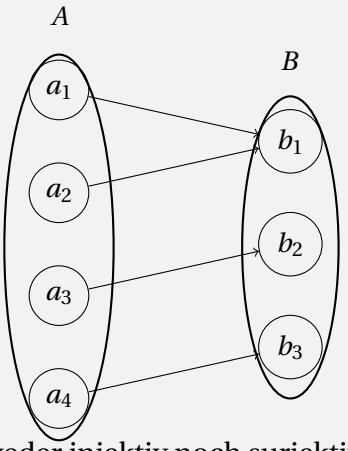
Injektivität: f ist injektiv, wenn $\forall a_1, a_2 \in A : f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$
Surjektivität: f ist surjektiv, wenn $\forall b \in B : \exists a \in A : f(a) = b$
Bijektivität: f ist bijektiv, wenn f injektiv und surjektiv ist.

Die vier möglichen Fälle für eine Abbildung $f : A \to B$:

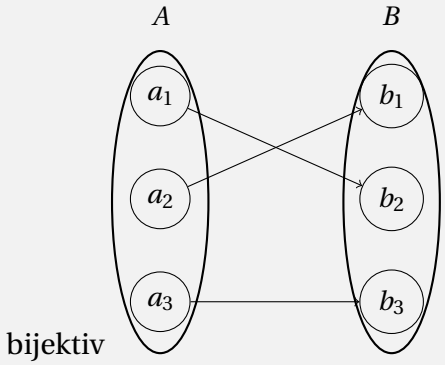
injektiv, nicht surjektiv



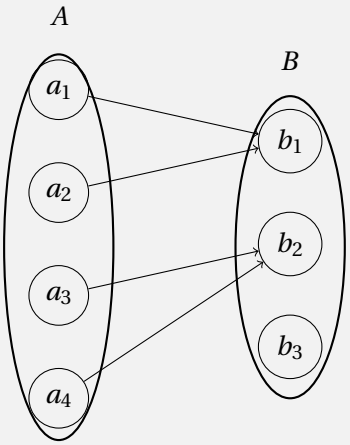
surjektiv, nicht injektiv



weder injektiv noch surjektiv



bijektiv



$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$ nicht injektiv und nicht surjektiv(da $f(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$) $f : \mathbb{R} \to [0,\infty), f(x) = x^2$ surjektiv aber nicht injektiv $f : [0,\infty) \to [0,\infty), f(x) = x^2$ injektiv und surjektiv $\Rightarrow$ bijektiv

Nützliche Formeln

Mächtigkeit der Potenzmenge:$|\mathscr{P}(A)| = 2^{|A|}$
Mächtigkeit des kartesischen Produkts: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$
Mächtigkeit der Vereinigung: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
Mächtigkeit der Schnittmenge: $|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B|$
Mächtigkeit der Differenz: $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$
Mächtigkeit der symmetrischen Differenz: $|A \triangle B| = |A \cup B| - |A \cap B|$

3 Zahlen

Wiederhohlung Zahlenmengen

Natürliche Zahlen $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...\}$
Ganze Zahlen $\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$
Rationale Zahlen $\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\right\}$
Reelle Zahlen $\mathbb{R}$ = {alle reellen Zahlen}
Komplexe Zahlen $\mathbb{C}$ = {alle komplexen Zahlen}
Abgeschlossenheit der Zahlenmengen bezüglich der vier Grundrechenarten:

Operation	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{C}$
Addition	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Subtraktion	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Multiplikation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Division	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja

Teiler

a teilt b $(a|b) \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} : b = a \cdot k$

$5|15$, $7|21$, $3 \nmid 7$
Es gilt: $\forall a \in \mathbb{N} : 1|a \text{und} a|a$

Primzahlen

Primzahl: $p \in \mathbb{N}$ mit $p > 1$ und p hat genau zwei positive Teiler: 1 und p selbst.

Primfaktorzerlegung / Primzahlzerlegung

Jede natürliche Zahl $n > 1$ lässt sich eindeutig als Produkt von Primzahlen darstellen: $n = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot ... \cdot p_m^{k_m}$, wobei $p_1, p_2, ..., p_m$ die Primfaktoren von n sind und $k_1, k_2, ..., k_m$ die entsprechenden positiven Exponenten.

Satz Unendlichkeit der Primzahlen

Es gibt unendlich viele Primzahlen. Beweis: Angenommen, es gibt nur endlich viele Primzahlen $p_1, p_2, ..., p_n$. Betrachte die Zahl $Q = p_1 \cdot p_2 \cdot ... \cdot p_n + 1$. Diese Zahl ist nicht durch irgendeine der Primzahlen p_i teilbar, da sie bei Division durch p_i einen Rest von 1 ergibt. Daher muss Q entweder selbst eine Primzahl sein oder durch eine andere Primzahl teilbar sein, die nicht in der Liste $p_1, p_2, ..., p_n$ enthalten ist. In beiden Fällen führt dies zu einem Widerspruch zur Annahme, dass es nur endlich viele Primzahlen gibt. Daher muss es unendlich viele Primzahlen geben.
Größte bissher gefundene Primzahl: $2^{136.279.841} - 1$ (Stand: Oktober 2024)
Primzahlen sind die Grundlage des Public Key - Verschlüsselung im Internet, dem sog. RSA - Verfahren

RSA Verfahren

(a) Empfänger wählt zwei große Primzahlen p und q und berechnet $n = p \cdot q$ und wählt Zahl e teilerfremd zu $(p-1)(q-1)$.

(b) Sender verschlüsselt Nachricht mit (n, e)

(c) Nur der empfänger kann die Nachricht mit seinem privaten Schlüssel (n, d) entschlüsseln.

Rationale Zahlen

Multiplikation und Division

- Multiplikation: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$, wobei $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und $b, d \neq 0$.
- Division: $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$, wobei $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $b, d \neq 0$ und $c \neq 0$.

Addition und Subtraktion

- Addition: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + c \cdot b}{b \cdot d}$, wobei $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und $b, d \neq 0$.
- Subtraktion: $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d - c \cdot b}{b \cdot d}$, wobei $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und $b, d \neq 0$.

Die Rationalen zahlen sind abgeschlossen bezüglich der vier Grundrechenarten

Binomische Formel

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Pascalisches Dreieck

$$
\begin{array}{ccccccccccccccc}
 & & & & & & 1 & & & & & & & & \\
 & & & & & 1 & & 1 & & & & & & & \\
 & & & & 1 & & 2 & & 1 & & & & & & \\
 & & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & & & & \\
 & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & & & & \\
 & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 & & & \\
1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1 & & \\
 & 7 & & 21 & & 35 & & 35 & & 21 & & 7 & & 1 &
\end{array}
$$

$$(a+b)^7 = a^7 + 7a^6b + 21a^5b^2 + 35a^4b^3 + 35a^3b^4 + 21a^2b^5 + 7ab^6 + b^7$$

Binomialkoeffizienten

geg. $n \in \mathbb{N}$, $k \in \{0, 1, ..., n\}$
$\binom{n}{k} := |\{A \subseteq \{1, 2, ..., n\} : |A| = k\}|$
Es gilt: $\binom{n}{0} = 1$, $\binom{n}{1} = n$, $\binom{n}{n} = 1$ und $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ Berechnung der Binomialkoeffizienten:

- $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Allgemein gilt $\binom{n}{0} = 1 = \binom{n}{n}$
$\binom{n}{1} = n = \binom{n}{n-1}$
Symetrie: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
Bildungsgesetz: $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$

Angewandtes Beispiel
Lotto spielen: 6 aus 49
Anzahl der Möglichkeiten: $\binom{49}{6} = \frac{49!}{6! \cdot 43!} = 13.983.816$

Fakultät

$n! := \prod_{k=1}^{n} k$ für $n \in \mathbb{N}$ und $0! := 1$

Binomischer Lehrsatz (Berechnung von Potenzen von Summen mit Grad n)

- $(a+b)^n = \Sigma_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

$$
\begin{aligned}
&(x+2)^5 \\
&= x^5 + \binom{5}{1} x^4 \cdot 2 + \binom{5}{2} x^3 \cdot 2^2 + \binom{5}{3} x^2 \cdot 2^3 + \binom{5}{4} x \cdot 2^4 + \binom{5}{5} \cdot 2^5 \\
&= x^5 + 10x^4 + 40x^3 + 80x^2 + 80x + 32
\end{aligned}
$$

Komplexe Zahlen

$\mathbb{C} := \{z | z = (a,b), a,b \in \mathbb{R}\}$ Menge der Komplexen Zahlen

Definition:

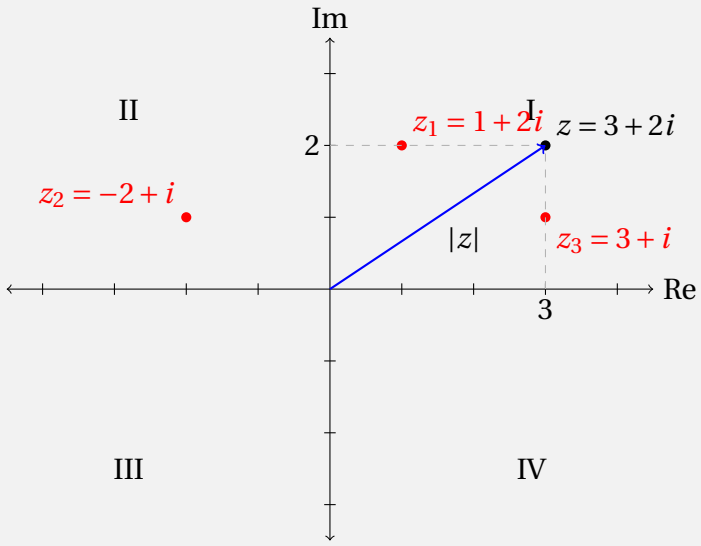
Eine Komplexe zahl z ist ein geordnetes Paar von reellen Zahlen a und b

$z = (a,b), a,b \in \mathbb{R}$

a heißt Realteil von z und wird mit $\mathrm{Re}(z)$ bezeichnet

b heißt Imaginärteil von z und wird mit $\mathrm{Im}(z)$ bezeichnet

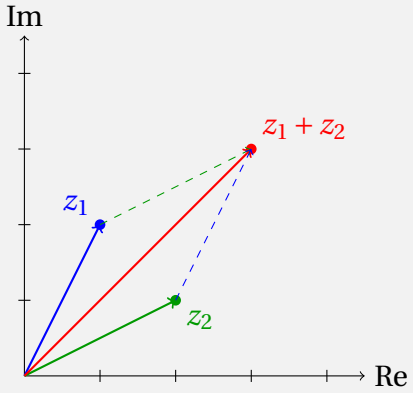
Komplexe Zahlenebene



Addition

$(a,b)+(c,d) := (a+c, b+d)$
$(a,b)-(c,d) := (a-c, b-d)$

$z_1 = 1+2i$, $z_2 = 2+i$, $z_1+z_2 = 3+3i$

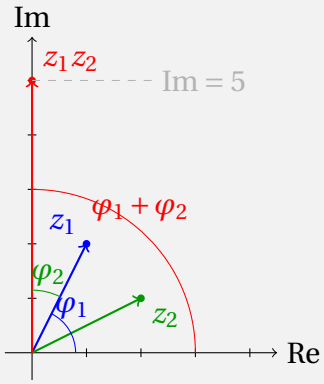


Addition Komplexer zahlen enspricht der addition von Vektoren.

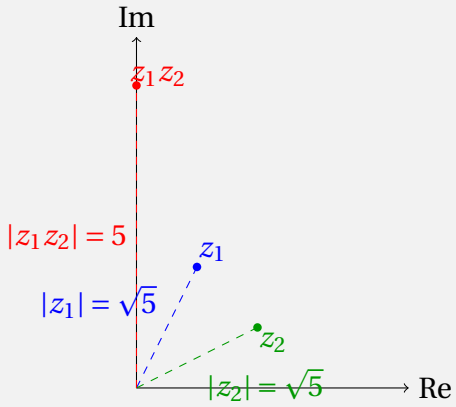
Multiplikation

$(a,b)\cdot(c,d) := (ac-bd, ad+bc)$

$z_1 = 1+2i$, $z_2 = 2+i$, $z_1 \cdot z_2 = (1\cdot 2 - 2\cdot 1, 1\cdot 1 + 2\cdot 2) = (0,5) = 5i$



Winkelregel: $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) \approx 63{,}4° + 26{,}6° = 90°$.



Längenregel: $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2| = \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 5$.

Multiplikation mit einem nichtkomplexen Faktor

$(a,0)\cdot(c,d) = (ac, ad)$
$\Leftrightarrow a\cdot(c,d) := (ac, ad)$ für $a \in \mathbb{R}$ und $(c,d) \in \mathbb{C}$
$\Longrightarrow (a,0)\cdot(c,0) = a\cdot c, ac \in \mathbb{R}$

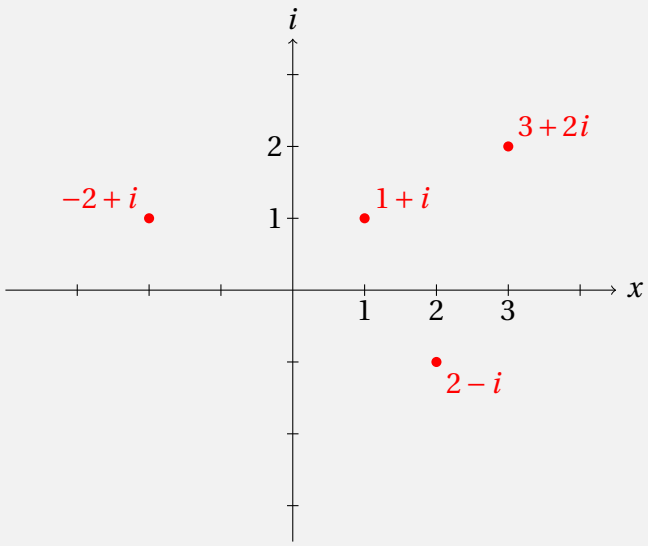
Die imaginäre Einheit

(a) Die imaginäre Einheit ist definiert durch
$i := (0,1)$.
Es gilt:
$i * i = (0,1)(0,1) = (-1,0) = i^2 = -1$
Also ist $i \in \mathbb{C}$ eine Lösung der Gleichung $x^2 = -1$.

(b) Für $(0,b)$. schreiben wir einfach bi.
Klammern können jetzt weglassen werden: $(a,b) = (a,0) + (0,b) = a + bi$

Zwei schreibweißen für Komplexe Zahlen:
extbf$z = a + bi$ und $z = (a,b)$. wir verwenden die erste Schreibweiße !
Menge der komplexen Zahlen:
$\mathbb{C} = \{z \mid z = a + bi,\ a,b \in \mathbb{R}\}$

Bsp.:$y2 - i, 3 + 1/2i, 1 + i, 10 + 27i$



Merke: i ist die imaginäre Einheit und erfüllt $i^2 = -1$.

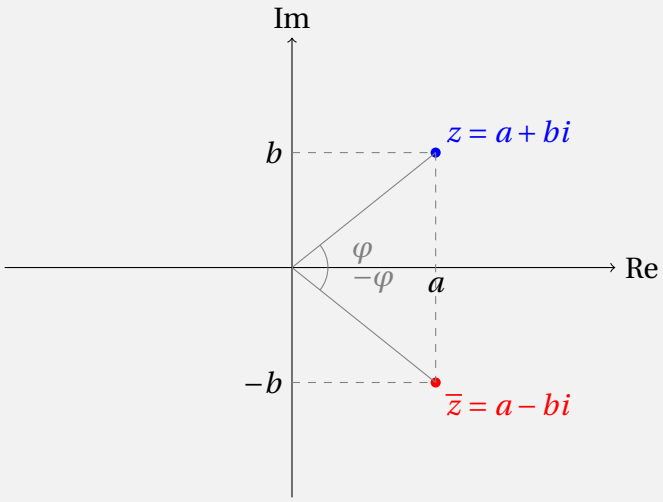
Addition und Multiplikation mit $a + bi$ Schreibweiße

Addition: $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$
Multiplikation: $(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = ac + adi + bci - bd = (ac - bd) + (ad + bc)i$

$z_1 = 1 + 2i,\ z_2 = 2 + i,\ z_1 \cdot z_2 = (1 \cdot 2 - 2 \cdot 1) + (1 \cdot 1 + 2 \cdot 2)i = 0 + 5i = 5i$

Konjugiert Komplexe Zahlen

Sei $z = a + bi$. Die zu z konjugiert komplexe Zahl wird mit $\overline{z}$ bezeichnet: $\overline{z} = a - bi$. Unter dem Betrag $|z|$ versteht man die Zahl: $|z| := \sqrt{a^2 + b^2}$.
Anschaulich:



z und $\overline{z}$ sind Spiegelpunkte an der reellen Achse.

Division mit Komplexen Zahlen

Die Division zweier Komplexen Zahlen führen wir durch, indem wir mit dem Konjugierten komplexen Nenner erweitern:
$\frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{ac-adi+bci-bdi^2}{c^2+d^2} = \frac{ac+bd+(bc-ad)i}{c^2+d^2}$

$$\frac{1+2i}{2+i} = \frac{(1+2i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{(1\cdot 2+2\cdot 1)+(2\cdot 2-1\cdot 1)i}{4+1} = \frac{4+3i}{5} = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$$

Real- und Imaginärteil in der z = a + bi Schreibweiße

Für $z = a + bi$ definieren wir
Realteil: $\mathrm{Re}(z) = a$
Imaginärteil: $\mathrm{Im}(z) = b$

Die Mandelbrotmenge

Die Mandelbrotmenge ist definiert durch
$M := \{c \in \mathbb{C} | \lim_{n\to\infty} |z_n| < \infty\}$

click to show simulation

4 Kryptografie

4.1 Modulares Rechnen

Wiederhohlung: $b|a$ falls $a\nabla \cdot b \in \mathbb{N}$

modulo

Für $a, b \in \mathbb{N}$ sei
a div b das Resultat der ganzzahligen Division $a\nabla \cdot b$ und
a mod b der Rest der ganzzahligen Division $a\nabla \cdot b$.

$7 mod 3 = 1, 12 mod 5 = 2, 17 mod 3 = 2, 21 mod 6 = 3$

Allgemein gilt: $a mod b \in \{0, 1, \ldots, b-1\}$

Restklassen

Sei $b \in \mathbb{N}$Die Menge
$\mathbb{Z}_b := \{0, 1, \ldots, b-1\}$
heißt die Restklasse modulo b.

$\mathbb{Z}_b$ ider der Zahlenraum der Kryptografie.
Dabei ist b eine sehr große Zahl. z.B. :
$b = p * q$, wobei p, q prim
In $\mathbb{Z}_b$ kann man rechnen.

$\mathbb{Z}_1 0 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
$3 + 4 = 7 \in \mathbb{Z}_b$
$5 + 5 := 0 \in \mathbb{Z}_b$
$5 + 6 = 11 mod 10 = 1 \in \mathbb{Z}_b$

$6 * 9 = 54 mod 10 = 4$
$\mathbb{Z}_1 0 \qquad 6 * 9 = 54 = 4 \qquad (mod 10)$

Allgemein: $x + y := (x, y) mod b \in \mathbb{Z}_b \; x * y := (x * y) mod b \in \mathbb{Z}_b$

$\mathbb{Z}_5 : (6112)^1 0 = (6112 \; mod \; 5)^1 0 = (2)^1 0 mod 5 = 4$
$21^3 0 = (21 \; mod \; 5)^1 0 = 1^1 0 = 1$
$\mathbb{Z}_8 : 21^3 0 = (21 \; mod \; 8)^3 0 = (5^2)^1 5 = (25 \; mod \; 8)^1 5 = 1^1 5 = 1 \; \mathbb{1} : 20^3 0 = (20 mod 15)^3 0 = 5^3 0 = (5^2)^1 5 = (25 mod 15)^1 5 = 10^1 5 = (10^3)^5 = (1000 mod 15)^5 = 10^5 = 10^3 * 10^2 = (1000 mod 15) n * (100 mod 15) = 10^2 mod 15 = 10$

Satz Satz von Fermat über Binomialkoeffizienten

Sei p eine Primzahl. Dann gilt:
$p|\binom{p}{k}$ für $1 < k < p-1$
$\binom{p}{k} = \frac{p*(p-1)*\cdots*(p-k+1)}{k!}$

Primzahl p ist ein Teiler, da p nicht durch Nenner-Faktoren gekürzt werden kann
Achtung: Argumentation funktioniert nur da p eine Primzahl ist!

Satz

Sei p eine Primzahl. Dann gilt in $\mathbb{Z}_p$:
$(a+b)^p = a^p + b^p$
Beweis: Es gilt
$(a+b)^p = a^p + \binom{p}{1}a^{p-1}b + \binom{p}{2}a^{p-2}b^2 \ldots \binom{p}{p-1}ab^{p-1} + b^p = a^p + b^p \square$
trivial dazu auch: $(a+b+c)^p = ((a+b)+c)^p = (a+b)^p + c^p = a^p + b^p + c^p$

Satz Kleiner Satz von Fermat

$n^p \equiv n \ mod \ p, \forall n \in \mathbb{N}$
Beweis: $x^p = (1_1 + 1_2 + ... + 1_x)^p = 1^p + 1^p \ldots 1^p = 1 + 1 + \cdots + 1 = x$

	0	1	2	3	4
x mod 5	0	1	2	3	4
x^2 mod 5	0	1	4	4	1
x^3 mod 5	0	1	3	2	4
x^4 mod 5	0	1	1	1	1
x^5 mod 5	0	1	2	3	4

4.2 RSA-Algorithmus

- Kleiner Fermat: $x^{(p-1)+1} = x$ für $x \in \mathbb{Z}_p$
- Verallgemeinert: $x^{k*(p-1)(q-1)*1} = x$ für $x \in \mathbb{Z}_p * q$ und $k \in \mathbb{N}$ wobei $p, q \ prim$
- Finde Zahlen e und d mit:
- e = enchiffer
- d = dechiffer
- $k*(p-1)(q-1)+1 = e*d$ für ein $k \in \mathbb{N}$.
- Dann gilt: $x^{k(p-1)(q-1)+1} = x^{e*d} = x$
- bzw. $(x^e)^d = x$ in $\mathbb{Z}_{p*q} = \mathbb{Z}_n$
- Öffentlicher Schlüssel: $n = p*q$ und e

- Geheimer Schlüssel: p, q und d
- Anwendung: Botschaft $x \in \mathbb{Z}_n$ soll verschlüsselt werden
- Verschlüsselung: $y = x^e mod n \; in \mathbb{Z}_n$
- Entschlüsselung: $y^d mod n = x$

Wähle Primzahlen $p = 541$ und $q = 419$. $n = 541 * 419 = 226679$ <- Öffentlicher Schlüssel
$e := 7, d = 128983$ <- privater Schlüssel (=>$e * d = k(p-1)(q-1)+1$ für $k \in \mathbb{N}$)

Botschaft: FHRSA = 070|072|082|083|065 (ASCII) -> 07007|20820|83065 5er Blöcke
$\mathbb{Z}_n = \{0, 1 \ldots n-1\}$
Verschlüsselung:
$y_1 = 7007^7 \; mod \; 226679 = 4041$
$y_2 = 20820^7 \; mod \; 226679 = 127216$
$y_3 = 83065^7 \; mod \; 226679 = 100828$

Entschlüsselung $d = 128983$
$y_1 = 7007^{128983} \; mod \; 226679 = 7007$
$y_2 = 20820^{128983} \; mod \; 226679 = 208220$
$y_3 = 83065^{128983} \; mod \; 226679 = 83065$

5 Folgen und Reihen

Folgen

Eine Folge ist eine geordnete, unendliche liste von Objekten: $(a_1, a_2, a_3, \ldots)$. Schreibweiße: a_n

5.1 Rechenregeln

Rechenregeln

$$\sum_{k=m}^{n} (a_k + b_k) = \sum_{k=m}^{n} a_k + \sum_{k=m}^{n} b_k$$
$$\sum_{k=m}^{n} c\, a_k = c \sum_{k=m}^{n} a_k \tag{1}$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{5} (2k + 3k^2 - 4) &= \sum_{k=1}^{5} 2k + \sum_{k=1}^{5} 3k^2 - \sum_{k=1}^{5} 4 \\ &= 2\sum_{k=1}^{5} k + 3\sum_{k=1}^{5} k^2 - 20 \\ &= 2 \cdot 15 + 3 \cdot 55 - 20 \qquad = 175\end{aligned} \tag{2}$$

Summenformel für die arithmetische Reihe

$$1 + 2 + 3 + \cdots + 100 = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5050 \tag{3}$$

Allgemein:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{4}$$

$$\sum_{k=m}^{n} k = \frac{(n - m + 1) \cdot (n + m)}{2}. \tag{5}$$

Anzahl der Summanden: $n - m + 1$.
Summe der Grenzen: $n + m$.

$$\sum_{k=10}^{20} k = \frac{(20 - 10 + 1) * (20 + 10)}{2} = 165 \tag{6}$$

Summenformel für die geometrische Reihe

$$1+2+4+8+\cdots+2^n = 2^{n+1}-1 \tag{7}$$

$$1+q+q^2+\cdots+q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}, \qquad q \neq 1 \tag{8}$$

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}, \quad \forall q \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \tag{9}$$

$$\sum_{k=0}^{n} \left(\tfrac{1}{2}\right)^k = \frac{1-(\frac{1}{2})^{n+1}}{1-(\frac{1}{2})} = 2\left(1-(\tfrac{1}{2})^{n+1}\right) \xrightarrow{n\to\infty} 2 \tag{10}$$

6 Gleichungen

Lieneare Gleichung

Allgemeine Lieneare Gleichung

$$ax + b = 0 \tag{11}$$

wobei $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$, konstanten sind. Lösung:

$$ax + b = 0 | \nabla \cdot a \Leftrightarrow x + \frac{b}{a} = 0 \tag{12}$$

Quadratische Gleichung

Allgemeine Quadratische Gleichung

$$ax^2 + bx + c = 0, \tag{13}$$

wobei $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$, konstanten sind

Pq-Formel

$$ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x^2 + px + q = 0 =: \text{Normalform} \tag{14}$$

mit $p = \frac{b}{a}, q = \frac{c}{a}$

$$\begin{aligned} x^2 + px + q = 0 &\iff x^2 + px = -q \\ &\iff x^2 + px + \left(\frac{p}{2}\right)^2 = -q + \left(\frac{p}{2}\right)^2 \\ &\iff \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q \\ &\iff x + \frac{p}{2} = \pm\sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \\ &\iff x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}. \end{aligned} \tag{15}$$

ACHTUNG:

(a) Fall $(\frac{p}{2})^2 - q > 0$: Es gibt zwei reelle Lösungen:
$L = \{-\frac{p}{2} + \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q}, - -\frac{p}{2} - \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q}\}$

(b) Fall $(\frac{p}{2})^2 - q = 0$: Es gibt eine(eine doppelte) reelle Lösungen
: $L = \{-\frac{p}{2}\}$

(c) Fall $(\frac{p}{2})^2 - q < 0$: Es gibt keine reelle Lösungen:
$L = \emptyset$

(d) Fall $(\frac{p}{2})^2 - q < 0$: Es gibt zwei komplexe Lösungen:
$L = \{-\frac{p}{2} + i\sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q}, -\frac{p}{2} - i\sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q}\}$

Mitternachtsformel

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q} \tag{16}$$

mit einsetzen von $p = \frac{b}{a}, q = \frac{c}{a}$

$$x_{1,2} = -\frac{\frac{b}{a}}{2} \pm \sqrt{(\frac{\frac{b}{a}}{2})^2 - \frac{c}{a}} \leftrightarrows x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{17}$$

Falls $b^2 - 4ac < 0$,dann gibt es zwei komplexe Lösungen

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{4ac - b^2}}{2a} \tag{18}$$

6.1 Lineare Gleichungssysteme

Lineare Gleichungen

Allgemeines System (3x3):

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= b_3 \end{aligned}$$

Eliminiere einer Varible eine Variable nach der anderen bis nur noch eine Gleichung mit einer einzigen Unbekannten übrig bleibt.

Äquivalentsumformungen

- Addition des Vielfachen einer Gleichungen zur anderen
- Multiplikation einer Gleichung mit einer von Null verschiedenen Zahl
- Vertauschung zweier Gleichungen

Gegebenes System:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= -2 \quad (1) \\ x_1 + 2x_2 - x_3 &= 6 \quad (2) \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 5 \quad (3) \end{aligned}$$

Schritt 1: $(2) - (1)$ und $(3) - 2 \cdot (1)$

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= -2 \quad (1) \\ x_2 &= 8 \quad (2') \\ x_2 + 3x_3 &= 9 \quad (3') \end{aligned}$$

Schritt 2: $(3') - (2')$

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= -2 \quad (1) \\ x_2 &= 8 \quad (2') \\ 3x_3 &= 1 \quad (3'') \end{aligned}$$

Rückwärts einsetzen:

$$\begin{aligned} \text{Aus } (3''): &\quad x_3 = \frac{1}{3} \\ \text{Aus } (2'): &\quad x_2 = 8 \\ \text{Aus } (1): &\quad x_1 + 8 - \frac{1}{3} = -2 \quad \Rightarrow \quad x_1 = -\frac{29}{3} \end{aligned}$$

Lösung:

$$\mathbb{L} = \left\{ \left(-\frac{29}{3}, 8, \frac{1}{3} \right) \right\}$$

Matrix Vektor Schreibweiße

LGS	Matrix Schreibweiße
$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$	$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$

Allgemeines LGS

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

Matrix Schreibweiße:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \equiv Ax = b, \quad A \in \mathbb{R}^{n \times n}, x, b \in \mathbb{R}^n$$

Mit folgender Definition

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+5+1 \\ 2+10-1 \\ 4+15+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 11 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Matrix Multiplication

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 5 & 6 & 10 \\ 2 & 7 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 20 & 4 \\ 18 & 44 & 28 \\ 14 & 47 & 16 \end{bmatrix}$$

$A * B \neq B * A$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 5 & 6 & 10 \\ 2 & 7 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 24 & 19 \\ 15 & 38 & 37 \\ 2 & 40 & 21 \end{bmatrix}$$

Nicht Quadratische Matrizen:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 & 7 \\ 14 & 2 \end{bmatrix}$$

Ohne Lösung:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 5 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \text{nicht definiert}$$

7 Differenzialrechnung

Ableitung elementarer Funktionen

Funktion $f(x)$	Ableitung $f'(x)$	Bereich
Basisfunktionen	Ableitungsregeln	
c	0	$\mathbb{R}$
x^n	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x^n}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$(0,\infty)$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$(0,\infty)$
$\log_a(x)$	$\frac{1}{x\ln(a)}$	$(0,\infty)$, $a>0, a\neq 1$
Trionometrische Funktionen	Ableitungsregeln	
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\mathbb{R}$
a^x	$a^x\ln(a)$	$\mathbb{R}$, $a>0, a\neq 1$
$\sinh(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$	$\cosh(x)$	$\mathbb{R}$
$\cosh(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$	$\sinh(x)$	$\mathbb{R}$
$\tan(x)=\frac{sin(x)}{cos(x)}$	$\frac{1}{cos^2(x)}$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2}+k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\}$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$[-1,1]$
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$[-1,1]$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$

Ableitungsregeln

Regel	Formel
Summenregel	$(f+g)'=f'+g'$
Faktorregel	$(cf)'=cf'$
Produktregel	$(fg)'=f'g+fg'$
Quotientenregel	$\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2}$
Kettenregel	$(f(g(x)))'=f'(g(x))\cdot g'(x)$

8 Integralrechnung

Vergleich Differenzial- und Integralrechnung

$$Differenzialrechnung: f(x) \rightarrow f'(x)$$

$$Integralrechnung: f'(x) \rightarrow f(x) oder \int f(x)dx = F(x)+C$$

Stammfunktionen / unbestimmtes Integral

Eine Funktion $F(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ heißt Stammfunktion von $f(x)$, wenn $F'(x) = f(x)$ gilt.
Dann schreiben wir auch: $F(x) := \int f(x)\,dx$.

Integrale elementarer Funktionen

$c \in \mathbb{R}$ (Konstante)

$$\int 1\,dx = x + C$$

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x\,dx = e^x + C$$

$$\int \sin(x)\,dx = -\cos(x) + C$$

$$\int \cos(x)\,dx = \sin(x) + C$$

$$\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C, \quad a > 0, a \neq 1$$

$$\int \sinh(x)\,dx = \cosh(x) + C$$

$$\int \cosh(x)\,dx = \sinh(x) + C$$

$$\int \tan(x)\,dx = -\ln|\cos(x)| + C$$

$$\int \arcsin(x)\,dx = x\arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} + C$$

$$\int \arccos(x)\,dx = x\arccos(x) - \sqrt{1-x^2} + C$$

$$\int \arctan(x)\,dx = x\arctan(x) - \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$$

Integrations Regeln

$$\int cf(x)\,dx = c\int f(x)\,dx$$

$$\int (f(x) + g(x))\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$$

$$\begin{aligned}\int 4\sin(x) + x^2\,dx &= 4\int \sin(x)\,dx + \int x^2\,dx \\ &= 4(-\cos(x)) + \frac{x^3}{3} + C \\ &= -4\cos(x) + \frac{x^3}{3} + C\end{aligned}$$

Partielle Integration

$$\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx$$
$$\int f'(x)g(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)\,dx$$

Bemerkung:

(a) Die partielle Integration ist eine Methode die das Ausgangsintegral in ein anderes Integral umwandelt.

(b) Ziel ist es, das neue Integral einfacher zu lösen als das ursprüngliche.

$$\begin{aligned}\int xe^x\,dx &= xe^x - \int 1\cdot e^x\,dx \\ &= xe^x - e^x + C \\ &= e^x(x-1) + C \\ \int \ln(x)\,dx &= \int 1\cdot\ln(x)\,dx \\ &= x\ln(x) - \int x\cdot\frac{1}{x}\,dx \\ &= x\ln(x) - \int 1\,dx \\ &= x\ln(x) - x + C\end{aligned}$$

Substitutionsregel

$$\int f(g(x))\,g'(x)\,dx = \int f(t)\,dt, \quad t = g(x)$$

$$\begin{aligned}\int \sqrt{1+x^2}\cdot 2x\,dx &= \int \sqrt{1+t}\,dt, \quad t = x^2\\ &= \int (1+t)^{\frac{1}{2}}\,dt\\ &= \frac{2}{3}(1+t)^{\frac{3}{2}} + C\\ &= \frac{2}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}} + C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int \frac{6x^2}{(1+4x^3)^2}\,dx &= \int \frac{6x^2}{(1+t)^2}\,dt, \quad t = 4x^3\\ &= \frac{1}{2}\int (1+t)^{-2}\,dt\\ &= -\frac{1}{2}(1+t)^{-1} + C\\ &= -\frac{1}{2}(1+4x^3)^{-1} + C\end{aligned}$$

Bestimmte Integrale

Das Bestimmte Integral

$$\int_a^b f(x)dx$$

Hauptsatz

Sei F eine (beliebige) Stammfunktion der Funktion f.
Dann gilt:

$$F(b) - F(a)$$

oder auch:

$$\int_a^b f(x)\,dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Berechnung eines bestimmten Integrals

$1.Berechnung des unbestimmten Integrals \int f(x)dx = F(x) + C 2.Berechnung des bestimmten Integ$